



P0b

Structure Plus Scale Is the Intelligence: A Three-Section Scaling Law Across Substrates

Structure Plus Scale Is the Intelligence: Everything Has Scaling Laws

TwinsEarth · 智能体宇宙论文系列

Structure Plus Scale Is the Intelligence: A Three-Section Scaling Law Across Substrates

Abstract — The companion to P0 supplies the missing half: scale. Structure determines the shape of the growth curve; scale determines which segment of the curve a system occupies. Adding scale on the wrong structure weakens rather than strengthens a system. Drawing on controlled CPU prototypes, the paper presents a three-section scaling law: local power-law growth, a structural phase transition where the old topology fails, and saturation or negative returns at the communication, data, and energy walls. Each saturation signals that the structure must change, not that scaling has ended.

Keywords: scaling law; structure; phase transition; topology; saturation; bottleneck

李生地球

结构 + 规模，本身就是智能：万物皆可 Scaling Laws

Working Title (EN): Structure Plus Scale Is the Intelligence: A Three-Section Scaling Law Across Substrates

旗舰姊妹篇 P0b · P0《空间结构，本身就是智能》的续篇 · UDOS 推演引擎 v7.5.0 · 2026-09-20

一句话先说清：P0 讲"结构决定智能"，本文补上另一半——"规模"。结构决定增长曲线长什么样，规模决定你站在曲线的哪一段；**在错误的结构上加规模，不是变强，是变弱。**

证据口径（全文只声明这一次）：文中 UDOS 引擎自己跑出的数字，全部来自 `reports7/*.json`，在普通 CPU 上、固定随机种子、可重复运行。它们分三级：`verified`（有自动化测试守门）、`cpu-proto`（CPU 原型上看到的趋势，常数未经多种子校准）、`unverified`（外部报道或愿景，只作动机）。凡单种子试点，文中都写明"试点"，投稿前需 ≥ 30 个种子复算。外部文献逐条核验于 2026-09-20。

摘要

过去十年，人工智能的成功几乎可以用一个词概括：做大。模型更大、数据更多、算力更足，损失就沿着一条漂亮的幂律曲线往下掉。但这条"越大越好"的叙事偷偷假设了一件事：**网络的结构是固定的**——大家都用 Transformer，都按既定方式堆层，只在这条固定轨道上加规模。

本文把被冻结的"结构"放回来，提出一个可以被实验杀死的命题。我们把能力写成两个变量的函数：结构 $\$S\$$ （怎么连接、怎么分区）与规模（参数/节点 $\$N\$$ 、数据 $\$D\$$ 、算力 $\$C\$$ ）。纵观生物代谢、城市、大脑、芯片互连和大模型七个领域，能力随规模的增长都呈现同一条**三段式曲线**：先是一段稳定的幂律增长，然后在某个临界点发生结构相变，最后趋于饱和、甚至掉头向下。**曲线的形状由结构决定，系统站在曲线的哪一段由规模决定。**

我们在自己的多智能体引擎上用七组受控对照看到了这条曲线的雏形：同样一百万个节点，星型结构的中心要同时处理约 2097 万条消息、关键路径长达 839 万轮，而分层结构每个节点最多只面对 9 条消息、14 轮走完——这不是"效率高一点"，而是增长指数从 1 变成了 0；并发智能体从 1 加到 2，吞吐提升 1.59 倍，继续加到 8 个反而比 1 个还慢；把一个不合格的成员等权塞进团队，误差从 0.0092 暴涨到 0.2131，而单纯增加合格成员数量，误差几乎不动。

本文不宣布发现了万有理论。"涌现的拐点可能只是测量方式造成的错觉""单一种子的试点不足为凭"这些最严厉反对意见，我们在第 7 章逐条列出，并写明什么结果会推翻本文。

1 从三个朴素的现象说起

1.1 大象为什么不是一千只老鼠

一只大象的体重约为一只老鼠的十万倍，但它的代谢率并不是十万倍，而大约是十万倍的四分之三次方——体重翻倍，维持生命所需的能量只增加约 75%。这是生物学家克莱伯（Kleiber）在 1932 年就发现的规律，后来被称为克莱伯律。

更大的身体不是免费的。血管必须分叉再分叉，才能把养分送到每一个细胞；网络越长，运输的"结构性折扣"就越大。规模增长带来的收益，天然是要打折的，折扣率由运输网络的结构决定。

1.2 城市越大越省，也越大越赚

物理学家贝当古（Bettencourt）等人 2007 年分析了大量城市数据，发现一个对称的现象：城市人口翻倍，道路、电缆、加油站这类基础设施只增加约 80%（亚线性，省）；而专利、工资、GDP 这类创新产出却增加约 120%（超线性，赚）。

同一个"人口规模"轴上，不同种类的"结构量"给出了方向相反的指数。这说明规模本身没有固定的好坏，**好坏取决于你在数什么、以及这些东西是怎么组织的。**

1.3 两个智能体最快，八个反而最慢

在我们自己的引擎上，一个更反直觉的现象直接可复现。让并发智能体处理一批互相独立的任务：

- 1 个智能体时，每秒处理 153 个任务；
- 2 个时达到峰值 244 个（1.59 倍加速）；
- 4 个时回落到 158 个；
- 8 个时只剩 106 个——**比 1 个还慢。**

但只要把任务类型从"抢 CPU"换成"等待外部输入"（比如等网络、等磁盘），同样从 1 加到 8 个，吞吐几乎完美线性增长到近 8 倍。

规模轴完全相同，唯一改变的是"任务结构与硬件结构是否匹配"。匹配时，加规模近乎免费；错配时，加规模是在给系统添乱。

这三个现象——代谢、城市、智能体——合起来指向本文的中心论点：

规模从来不是好东西，也不是坏东西。规模的收益是结构的函数。

2 把话说清楚：两个变量、一条曲线

2.1 结构是什么，规模是什么

沿用姊妹篇 P0 的定义，**结构**包含三件事：

- **连接拓扑**：谁和谁相连、信息往哪个方向流（对应多智能体里的星型/分层/网状）；
- **空间组织**：连接在几何上怎么摆（距离、视角、扇入扇出）；
- **模块边界**：系统怎么分层、怎么封装、模块之间怎么接口。

规模则拆成三条可以测量的轴：

- **\$N\$ (节点/参数)**：多少个智能体、多少参数、多少神经元；
- **\$D\$ (数据/经验)**：见过多少条轨迹、多少 token；
- **\$C\$ (算力/能量)**：多少 FLOPs、多少功耗、多少墙钟时间。

于是能力可以写成一个二元函数：

$$F(\text{能力}) \approx F(\text{结构 } S; N, D, C) \tag{1}$$

这个公式不需要数学基础也能读懂：**能力同时取决于"怎么组织"和"组织多大"**。

2.2 本文的三个论断

论断一：结构决定曲线的形状。 在双对数坐标下，能力随规模怎么涨、在哪里拐弯、在哪里见顶，都是结构规定的。换一种连接方式，不是把曲线抬高一点，而是换一条曲线。

论断二：规模决定你站在曲线的哪一段。 结构固定后，加规模只是沿着既定曲线移动，它改变不了曲线的形状。

论断三：结构错配时，规模的边际收益为负。 当组织方式与任务或资源不匹配，继续加人、加参数、加机器，能力不增反降。第 1.3 节"8 个智能体比 1 个还慢"就是这个论断的一次直接观测。

打个比方：**结构是语法，规模是篇幅**。语法错了，写得越长越不通；语法对了，篇幅才开始产生价值。

2.3 三段式曲线：把"万物皆可"变成能被推翻的命题

"万物皆有 scaling law"这句话如果只表示"随便什么数据都能拟合一条幂律"，那它是句不可证伪的空话。我们把它收紧为一个具体得多的命题——**三段式曲线**：

图4 三段式 master curve 示意

图 4：能力随规模变化的三段式示意（示意图，非实测数据）。第一段稳定幂律增长；第二段在结构相变处出现拐点；第三段饱和或掉头向下。好结构把拐点推得更靠右，错结构让拐点提前到来。

- **第一段·局部幂律区**：结构对、规模尚小，能力随规模稳定增长，双对数坐标上近似一条直线；
- **第二段·结构相变拐点**：规模到了旧结构撑不住的阈值，系统必须换一种组织方式（从一个中心换成多层分工、从单专家换成路由专家），曲线在此拐弯；
- **第三段·饱和或负收益区**：通信、数据或能量的墙被撞上后，增长趋平，甚至掉头向下。

这个命题是可以被杀死的：如果在严格固定结构的对照实验里，能力沿同一个斜率一直线性涨下去、跨十倍以上规模既不见顶也不拐弯，三段式就错了。

3 自然界把这条路走过了三十亿年

在讲我们自己的实验之前，先看看不同领域是否反复出现同一条曲线。表 1 是总览，随后挑最有说服力的几层展开。

表 1 七个领域里的标度现象总览（指数都是经验区间，不是普适常数）

领域	结构单元	规模轴	观测到的规律	拐点/墙
化学键	键型与晶格	原子/晶胞数	物性随键型阶跃，不随原子数平滑变化	键型切换即相变
蛋白质	序列→折叠	残基数	小蛋白单结构域，大蛋白多结构域模块化	加热变性，功能断崖归零
生命代谢	分形运输血管网	体重	代谢率 $\propto$ 体重的 $3/4$ 次方（克莱伯律）	细胞尺寸的表面积/体积墙
芯片/算力	互连拓扑	核数/芯片数	阿姆达定律封顶，USL 预言加机器反而变慢	通信墙、功耗墙
储能电芯	串并联与电池管理	电芯数	电压随串联、容量随并联近似线性	热失控阈值（缺严格实测，留空）
大脑	连接组与皮层	神经元数	人脑约 860 亿神经元，按灵长类规律线性放大	白质布线成本、皮层折叠
大模型	注意力/路由结构	参数/数据/算力	损失随参数幂律下降（指数约 0.076）	"涌现"拐点（可能是测量错觉）

3.1 代谢：3/4 这个折扣率是血管结构算出来的

克莱伯律最深刻的地方，不在数字本身，而在它的来历。1997 年，韦斯特、布朗、恩奎斯特（West, Brown, Enquist）在《科学》上给出一个结构解释：血管是一棵从主动脉一路分叉到毛细血管的分形树；为了让终端的毛细血管尺寸不随体型变化（因为细胞大小是普适的），同时让输运能耗最小，这棵树的几何必须满足特定的自相似关系——**3/4 次方不是谁假设的，是输运网络的几何约束推导出来的。**

换成不分叉的直管，指数就不是 3/4。这正是论断一在自然界的范本：**标度指数是结构的产物，不是规模的偶然。**

需要诚实说明：3/4 是经验近似而非铁律，有学者指出它在统计上并不显著优于朴素的 2/3，跨物种、跨体温时指数会在 2/3 到 1 之间漂移。我们引用它，不是要把 3/4 当成普适常数搬运到 AI，而是借它证明"从结构几何推出增长指数"这件事是可能的。

3.2 蛋白质：变性是一次没有中间态的相变

蛋白质的功能完全取决于三维折叠形状，而折叠是一个协同过程：缓慢加热时什么都不发生，到达某个很窄的温度区间，维持形状的氢键集体断裂，蛋白在一瞬间从天然态跳到变性态，催化功能断崖式归零，没有"失活一半"的中间态。

这是三段式中"结构相变拐点"最干净的自然样本：**结构在拐点这一侧有效，在另一侧失效。**另外，小蛋白是一整块折叠，大蛋白则拆成多个各自折叠的结构域串联起来——规模变大迫使系统从"一整块"相变到"模块化组装"，这和大模型里从单个前馈网络换成多个路由专家（MoE）是同一个道理。

3.3 大脑：长距离布线比计算单元涨得更快

"人脑有一千亿神经元"是个流传了半个世纪的粗估。神经科学家 Herculano-Houzel 用各向同性分馏器重新计数，给出约 860 亿神经元，并发现人脑并不是什么超常器官，而是一个**按灵长类标准规律线性放大的灵长类脑。**

更有意思的是白质与灰质的异速生长：脑子变大时，负责长距离连接的白质比负责计算的灰质增长得更快。布线成本先撞上墙，大脑的应对方式是把皮层折叠出褶皱，在有限的颅骨里缩短连线。**当长距离通信随规模变贵，系统就增加层次、把通信局部化**——这与芯片从共享总线转向胖树分层互连、与我们在引擎里用分层拓扑取代星型中心，是同一个结构动作。

3.4 芯片："加机器反而更慢"是有公式的

工程界早就有规模收益转负的成熟理论。

- **阿姆达定律 (Amdahl, 1967)**：程序里只要有一小部分无法并行，无论加多少核，加速比都被这一小部分封死——它解释了"见顶"。
- **通用可扩展性定律 USL (Gunther, 1993)** 更进一步，预言了"掉头向下"：

$$C_p = \frac{p}{1 + \sigma(p-1) + \kappa p(p-1)}$$

其中 p 是并行工作者数量， σ 是串行与资源争抢的代价， κ 是多个工作者之间保持状态一致的代价，后者随人数二次方增长。当 $\kappa > 0$ ，吞吐升到一个峰值后必然单调下降——**人越多，团队越慢**。

芯片史上还有一堵能量墙。1974 年的登纳德缩放 (Dennard scaling) 曾许诺"晶体管越小、速度越快、功耗密度不变"，驱动主频从兆赫冲到吉赫；但约在 2005–2007 年，漏电和阈值电压无法继续等比缩小，功耗密度开始失控，"免费的午餐"结束，业界被迫放弃单核提频、转向多核并行（英特尔 2004 年取消 Tejas 项目是标志性事件）。**这本身就是一次结构相变：不是晶体管变小变慢了，而是"继续单核堆频"这条路在物理上撞墙了，必须换结构。**

3.5 大模型：AI 是 scaling law 被研究得最透的领域

三篇工作构成了 AI 侧的主干：

- **Kaplan 等 (2020)**：损失随参数、数据、算力近似幂律下降，对参数的指数约 0.076——第一段幂律区的直接证据；
- **Chinchilla (Hoffmann 等, 2022)**：固定算力下，参数和数据应当同比例增长，只堆参数不喂数据是浪费——这其实是"配比结构决定效率"；
- **Switch Transformer (Fedus 等, 2021)**：把前馈层换成一组专家，每次前向只激活其中一个，总参数做到约 1.6 万亿、单次计算量却很小。它证明**路由结构本身就是一条新的规模轴**：不靠变大，靠改变"哪些参数参与计算"。

DeepSeek 的 NSA 稀疏注意力 (2025) 是更近的同类案例：它不增加参数，只改注意力的连接结构（压缩、选择、滑窗三分支加门控），就把 64k 长上下文的解码延迟降到约十一分之一。**真正改变规模曲线的，常常是一次结构切换，而不是单纯堆料。**

至于"涌现"——某些能力在小模型上为零、到某个规模突然出现——我们必须立刻引入最严厉的反方意见：Schaeffer 等 (2023) 证明，这类拐点很多是**测量方式选出来的错觉**：把"是否跨过 50% 正确率"这种非连续指标换成连续指标，同批模型的能力其实是平滑增长的，"涌现"就消失了。这个批评决定了本文的克制态度：拐点只能叫"候选拐点"，直到它在确定性指标上、跨多个领域复现。

3.6 一层诚实的留白

七层里的"储能电芯"是证据最薄的一层。我们只掌握电压随串联数线性增长、容量随并联数线性增长这类电路常识，以及"串联放大单体不一致、需要电池管理系统均衡"的工程经验，没有掌握电芯组规模与性能之间经过同行评议的严格标度指数。

按本文的纪律，**证据不足就留空，标注 [CITATION NEEDED]**，而不是为了凑齐"七层"硬编一个漂亮数字。这个留白本身就是对"万物皆可"四个字的限定：它是一个待检验的纲领，不是一张已经填满的事实清单。

4 我们在自己的引擎上看到了什么

本章是本文的原创证据。七组实验都遵循同一条纪律：**每次只改变结构或规模中的一个，其余全部冻结**。所有数字可在 CPU 上复现，出处在文末数据溯源表。

4.1 证据一：换个连接方式，增长指数从 1 变成 0

让星型结构（所有智能体向一个中心汇报）和分层结构（树状分工）处理同样的协调任务，只改拓扑，从 10 个节点一直外推到一百万个：

表 2 星型 vs 分层：只改连接结构（前两档实测，后四档闭式外推，等级 cpu-proto）

目标节点数	实际生成节点数	星型中心要面对的消息数	分层最大扇入	星型关键路径（轮）	分层关键路径（轮）
10	73	640	9	256	4
100	585	5,120	9	2,048	6
1,000	4,681	40,960	9	16,384	8
10,000	37,449	327,680	9	131,072	10
100,000	299,593	2,621,440	9	1,048,576	12
1,000,000	2,396,745	20,971,520	9	8,388,608	14

图2 UDOS 扇入/轮次双对数

图 2：横轴为节点数（对数刻度）。星型结构的中心负载随规模线性爆炸（指数 1），分层结构每个节点的负载恒为 9（指数 0），关键路径只随对数缓慢增长。

怎么读这张表：在百万节点处，星型中心要同时处理约 2097 万条消息、走完 839 万轮——这不是"贵一点"，而是物理上不可能；分层结构每个节点永远只面对 9 个邻居、14 轮走完。两者的差别不是效率常数，而是增长指数：一个随规模线性爆炸，一个恒为常数。**这是"结构决定曲线形状"最直接的读数。**

4.2 证据二：错配结构上，加人越加越慢

第 1.3 节的吞吐驼峰值得用一张表固定下来。同一批智能体、同一台双核机器，只换任务结构：

表 3 吞吐随并发数的变化（单种子试点，等级 cpu-proto）

并发智能体	CPU 密集任务 (tasks/s)	加速比	I/O 等待任务 (tasks/s)	加速比
1	153.208	1.000	19.94	1.00
2	244.172	1.594	39.88	2.00
4	158.386	1.034	79.69	4.00
8	106.485	0.695	159.26	7.99

图3 吞吐驼峰

图 3：CPU 密集任务在 2 个智能体处见顶后掉头，8 个时比 1 个还慢；I/O 等待任务近乎完美线性。规模轴相同，曲线形状完全由任务与硬件的结构匹配度决定。

这正是 USL 公式（式 2）在两个不同 κ 值下的形状：CPU 密集时，超过物理核数的智能体互相争抢计算资源、还要反复同步共享状态，一致性代价随人数二次方暴涨，曲线见顶回落；I/O 等待时智能体把时间花在等待上、彼此不争抢， σ 和 κ 都接近零，曲线近似直线。

需要强调：这是**单一种子、四个离散档位**的试点。"2 个见顶"可能部分是 2→4 这个粗粒度档位造成的表观拐点（正是 Schaeffer 警告的测量错觉），"8 个比 1 个慢"是否稳定，需要更密的档位和 ≥ 30 个种子复算。我们把它列为候选证据，而非定论。

4.3 证据三：结构差 23 倍，数量只差 0.5%

把多个智能体的判断集成起来，质量随团队规模怎么变？我们拟合为 $mse(k)=a+b/k$ ，得到饱和底 $a=0.009252$ 、 $b=-4.233\times 10^{-5}$ （ $k\leq 2$ 为 verified，更大 k 为 cpu-proto）；单个最优成员的误差是 0.009196，与饱和底几乎重合——集成在 $k=1$ 附近就已经到顶。

图5 质量饱和与模型规模收敛

图 5：左，合格成员的加权集成质量在 $k=1$ 附近就已贴住饱和底，继续加入几乎无改善；错误地等权纳入一个不合格成员，误差立刻跳到 0.2131。右，模型宽度扫描按"够用就停"规则选中 967,796 参数。

两个数字摆在一起，结论非常直白：

- 团队从 1 个合格成员扩到 17 个，误差只在 0.0092 附近变动约 0.5%——**数量的边际收益几乎为零**；
- 但只要把一个不合格成员等权塞进决策，误差立刻从 0.0092 跳到 0.2131——**结构（怎么加权、让谁发言）的影响大约是数量的 23 倍**。

当系统已经站在第三段（饱和区），"加入"是最无效的动作，"改结构"才是。这也解释了多智能体领域的一个常见误区：人头堆砌出来的"军团"常常不如一个分工清晰的小组。

4.4 证据四：同样的数据预算，换种采法，有效数据多 37%

规模轴不只是"用多少数据"，还有"数据怎么采"。在完全相同的采集预算（48 个采集回合）下，对比被动堆量与主动扫描盲区（coverage-aware）两种采集结构：

表 4 主动采集 vs 被动采集（同预算，等级 cpu-proto）

采集结构	数据良率 Yield	覆盖到的有效状态单元	对理想覆盖的占比	冗余率	经验密度（单元/分钟）
被动采集	0.667	157	0.695	0.599	7.80
主动扫描盲区	0.854	215	0.951	0.692	11.38

预算一分钱没加，只改变"采什么"的结构，良率从 0.667 提到 0.854，每分钟采到的有效状态单元从 7.80 提到 11.38。**数据规模轴的有效斜率，由采集结构决定**。第 1000 万小时如果只是前 100 万小时的低质量重复，它带来的不是增长，是存储账单。

主动扫描的增益必须排除一个平凡解释——"只是贪心挑了容易的样本而已"。对照实验把 Agent 限制在同一个有偏数据池里做贪心选择，良率只能到 0.7917、覆盖占比 0.889；而能调度新采集、真正补上盲区的主动扫描达到 0.854 / 0.951。**增益主要来自"去没去过的地方采"，而不是"在旧数据里挑"**。

4.5 证据五：模型不是越大越好，是"够用就停"

扫描世界模型的隐藏层宽度（64/128/256），性能单调改善，参数量从 9.5 万涨到 96.8 万：

表 5 模型规模扫描（等级 verified）

隐藏宽度	参数量	验证集指标	盲测误差
64	95,348	0.01190	0.01527
128	271,476	0.00950	0.01172
256	967,796 (选中)	0.00821	0.01037

选择规则是"取指标在最优值 3% 容差内的**最小模型**"。在这次扫描里性能仍在改善，所以选中了最大的一档；但规则本身体现了 Chinchilla 的精神——**规模要与任务匹配，而不是无脑取最大**。是否在更宽（512/1024）处出现饱和甚至变差，本次数据不支持判断，标注 [RESULT NEEDED]。

4.6 证据六：治理也有规模税，而且可以用结构砍价

规模变大，成本不只在算力，也在协调与信任。三个小实验：

- **拜占庭容错**：要容忍 f 个恶意节点，委员会规模必须满足 $n \geq 3f+1$ 、法定人数 $2f+1$ ——安全是有规模税的，在 $n=7, f=2$ 下 24 个任务全部裁决正确；
- **内部市场记账**：预算、支付、余额三者严格守恒（ $240 = 240 = 240$ ），守恒是一种跨规模不变量，账目对不上就说明系统状态出了问题；
- **环境媒介协作 (stigmergy)**：同样 30 个任务、6 个智能体，靠一块公共黑板留痕协作只需 60 条消息，靠点对点逐个协商要 240 条——**把通信结构从"两两对话"改成"环境记事"，通信量降到四分之一**。

4.7 证据七：空间结构也会饱和

预测一个陌生视角的场景，只用 1 个训练视角时，轮廓重合度 IoU 为 0.7147、空间覆盖率 0.7456、查准率 0.9472、深度误差 MAE 0.3186（体素分辨率 0.1 m，6 个留出视角）；用上 8 个带位姿的视角后 IoU 升到 0.8897、覆盖率升到 0.9957。但逐视角拆开看，**前两个视角贡献了绝大部分增益，后面的视角边际贡献迅速变小**——视角结构一旦对了，少量视角就接近饱和，继续堆视角收益甚微。

4.8 七组证据拼成的形状

表 6 七组证据一览

#	实验	改动的结构	沿哪条规模轴	关键数字	等级
1	星型 vs 分层	拓扑	节点数	中心负载 2097 万→9；轮次 839 万→14	cpu-proto
2	吞吐驼峰	任务结构	并发数	2 个达峰，8 个比 1 个慢	cpu-proto
3	质量饱和	加权/等权	成员数	结构差 23 倍，数量差 0.5%	verified/cpu-proto
4	数据飞轮	采集结构	数据预算	良率 0.667→0.854	cpu-proto
5	模型选型	宽度	参数量	"够用就停"选中 96.8 万参数	verified
6	治理规模税	通信/信任结构	节点数	消息 240→60； $n \geq 3f+1$	cpu-proto
7	多视角	空间结构	视角数	IoU 0.7147→0.8897，增益递减	cpu-proto

把它们放回三段式：证据 4、证据 1 的分层一侧落在第一段（结构对、规模小、稳定增长）；证据 1 的星型→分层切换、证据 6 的协商→黑板切换落在第二段（结构相变把拐点推开）；证据 2 的驼峰、证据 3 的饱和、证据 7 的边际递减落在第三段。**七块碎片拼出了三段式曲线在硅基智能体上的雏形——只是雏形。**

5 怎么证明本文是错的

科学命题的价值在于它能被什么杀死。我们从最初的五条预测中保留三条最硬的，每条写明判据。

预测一（三段式可复现）：固定结构，能力随规模应先幂律增长、越过某道墙后趋平或转负；且这一形状要在至少三个互不相干的领域复现，才配称跨领域规律。如何杀死它：在严格控制变量的对照中，规模沿同一斜率线性延伸十倍以上，既不见顶也不拐弯——三段式退化为"局部幂律"的弱主张。

预测二（等参数下的结构跳变）：在参数、算力、数据完全相同的条件下，只把拓扑从平铺换成分层/路由，能力应出现不连续的阶跃，而非平滑渐变。如何杀死它：等预算对照中，两种结构的端到端表现落在同一置信区间、且多种子稳定复现——那说明结构只影响效率常数，本文夸大了它。

预测三（错配必负 + 跨领域塌缩）：错配结构下加规模应稳定变差（多种子复算后"8 个比 1 个慢"仍成立）；更进一步，把各领域的规模轴按结构特征量归一化后，七条曲线应能塌缩到同一族三段式曲线上。如何杀死它： ≥ 30 个种子复算后"越加越慢"的差异在 95% 置信区间内包含零；或者归一化后的七条曲线根本塌不到一起——那本文就老老实实退为"多领域类比"，"万物皆可"降格为"各有各的规律"。这是本文最激进、也最该死的一条。

6 这对造系统意味着什么

第一，先定结构，再谈规模。 架构决策的顺序应当反过来：不是"先定多大的模型，再随便搭个结构"，而是先选对拓扑、路由和模块边界，再在这条结构规定的曲线上选规模。在错误的曲线上努力跑得更远，只会更快撞上负收益。

第二，"加人加机器"之前先问三个问题。 通信会不会随人数二次方暴涨（USL 的 κ ）？新成员带来的是新信息，还是最强成员的复制品（证据三：复制品不产生价值）？这个规模有没有撞上能量、延迟或信任的墙？

第三，把拐点当朋友，而不是当失败。 大脑用皮层褶皱应对布线墙，芯片用多核应对功耗墙，模型用 MoE 路由应对参数墙——每次饱和都是在提示该换结构了。系统的可扩展性，本质上是它"主动切换结构"的能力。

第四，对 AGI 的推论保持克制。 如果本文成立，通用智能不会是"同一个网络无限变大"的结果，而更可能是"一种新结构 + 在它的曲线上选对规模"。我们不预测 AGI 何时到来，只提供一个立场：**把"寻找正确结构"本身当成可以搜索、可以测量的工程问题，比在固定结构上堆规模更值得投入。**

7 我们可能错在哪里

旗舰论文的寿命，取决于它有没有把最狠的反对意见写在前面。

- 拐点可能是测量错觉。** Schaeffer 等已经证明大模型的"涌现"大量来自非连续指标的选择。我们的防御是：拓扑扇入的六个数量级差异是确定性数学（闭式公式与显式模拟一致），不是主观评分；但吞吐驼峰确实只测了四个离散档位，必须用更密的刻度复算。当"相变"无法与"测量伪影"区分时，它不配叫相变。
- 有些墙是物理的，换结构绕不过去。** 登纳德缩放终结是漏电和阈值电压的物理结果，分层拓扑只能把通信墙推后、不能消灭它。本文不主张结构万能。
- 结构本身也是学出来的。** 彩票假说 (Frankle & Carbin, 2019) 指出，训练会从随机初始化的网络里筛出稀疏的"中奖"子结构；生物神经连接也被学习塑造。我们的对照里，结构是实验开始前人为摆好的，因此只证明了"设计出来的结构影响规模曲线"，没有证明"训练中涌现出来的结构遵循同一规律"。补上这一环，需要在训练过程中持续追踪模块度、路径长度等结构指标——这是明确的下一步。
- 类比有边界。** 代谢 $3/4$ 是三十亿年进化与物理输运的结果，智能体系统是人工设计的产物；城市标度律本身也有数据口径争议；梅特卡夫定律"网络价值随节点数平方增长"已被指出高估了异质连接的价值。我们只借"形状"，不搬"常数"： $3/4$ 、0.076、1.2、9 不是同一个数，也永远不会是。

5. 所有引擎数字都只是 CPU 原型上的单种子试点。 裁判是规则而非真实视觉模型，物理环境是点质量代理，I/O 曲线用等待时间模拟而非真实接口。它们能证明"机制的形状在简化世界里成立"，不能证明"常数在真实系统里成立"。本文因此把自己定位为**研究纲领加硅基初步证据**，而不是已证实的理论。

8 结语

P0 说：空间结构，本身就是智能。本文补上被它冻结的另一半：**结构决定增长曲线的形状，规模决定系统站在曲线的哪一段；在错误的结构上加规模，收益为负。**

从代谢的 $3/4$ 次方，到城市的 1.2 与 0.8，到大脑的皮层折叠，到芯片的功耗墙，再到我们引擎里"2 个智能体最快、8 个最慢"的驼峰，不同领域反复出现同一条三段式曲线。但我们坚持只主张"形状同构"，不主张"常数普适"——这个弱得多的主张，才是一个可以被实验认真对待的主张。

坊间有一句话：我们不是在创造智能，而是在翻译智能。自然在血管、大脑和化学键里，已经把"结构与规模如何共同起作用"试错了几十亿年；工程要做的，是一个领域一个领域地把它翻译过来。本文给出的不是答案，而是一个立好的靶子：预测一、二、三随时可以杀死它，在被杀死之前，它值得被认真测试。

参考文献

AI/系统类文献复用本卷《参考文献总库》（2026-09-19 核验）；以下条目逐条核验于 2026-09-19/20，核验不到者标 [CITATION NEEDED]，不作为真实引用。

1. West, G. B., Brown, J. H., & Enquist, B. J. (1997). A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in Biology. *Science*, 276(5309), 122–126. DOI:10.1126/science.276.5309.122.
2. Kleiber, M. (1932). Body size and metabolism. *Hilgardia*, 6, 315–353; 及 (1961) *The Fire of Life*. Wiley. (反方: Hulbert 等指出 $3/4$ 仅为经验近似)
3. Bettencourt, L. M. A. 等 (2007). Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. *PNAS*, 104(17), 7301–7306. DOI:10.1073/pnas.0610172104.
4. Herculano-Houzel, S. (2012). The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain. *PNAS*, 109(Suppl 1), 10661–10668. DOI:10.1073/pnas.1201895109.
5. Amdahl, G. M. (1967). Validity of the Single Processor Approach. *AFIPS SJCC*.
6. Gunther, N. J. (2008). A General Theory of Computational Scalability Based on Rational Functions. arXiv:0808.1431 (USL) .
7. Dennard, R. H. 等 (1974). Design of ion-implanted MOSFET's with very small physical dimensions. *IEEE JSSC* (其缩放约 2005–2007 年失效，业界转多核) 。
8. Kaplan, J. 等 (2020). Scaling Laws for Neural Language Models. arXiv:2001.08361.
9. Hoffmann, J. 等 (2022). Training Compute-Optimal Large Language Models (Chinchilla). arXiv: 2203.15556.
10. Fedus, E., Zoph, B. & Shazeer, N. (2021). Switch Transformers. arXiv:2101.03961.
11. 梁文锋等 (2025). Native Sparse Attention. arXiv:2502.11089.
12. Schaeffer, R., Miranda, B. & Koyejo, S. (2023). Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage? arXiv:2304.15004.
13. Frankle, J. & Carbin, M. (2019). The Lottery Ticket Hypothesis. *ICLR*. arXiv:1803.03635.
14. Briscoe, B., Odlyzko, A. & Tilly, B. (2006). Metcalfe's Law is Wrong. *IEEE Spectrum*, 43(7), 26–31 (经济学类比，非物理律) 。

15. Dunbar, R. (1990s) 邓巴数约 150（因果方向存争议，谨慎引用）。

16. Vaswani, A. 等 (2017). Attention Is All You Need. arXiv:1706.03762.

17. Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol. IEEE Trans. Computers.

[CITATION NEEDED]：电芯组规模标度的同行评议实测指数；Dennard 1974 与 Dunbar 原始论文的精确卷页。

附录：本文 UDOS 数字溯源表

数字	数据文件	等级
扇入 20,971,520→9、轮次 8,388,608→14（六档）	matrix_scale_demo.json	cpu-proto（前两档实测）
CPU 吞吐 153.208/244.172/158.386/106.485；I/O 19.94/39.88/79.69/159.26 近线性	agent_scaling.json	cpu-proto（单种子）
质量饱和 $a=0.009252, b=-4.233\times 10^{-5}$ ，best single 0.009196；等权 0.2131	agent_scaling.json	$k\leq 2$ verified，余 cpu-proto
良率 0.667→0.854；状态单元 157→215；密度 7.80→11.38；同池贪心消融 0.7917/0.889	egodata_flywheel_demo.json	cpu-proto（48 回合/144 分钟，oracle 226 单元）
宽度 64/128/256 = 95,348/271,476/967,796 参数	model_size_convergence.json	verified
stigmergy 60 条 vs 合同网 240 条； $n\geq 3f+1$	udos7/topology/	cpu-proto
多视角单视角 IoU 0.7147/覆盖 0.7456/precision 0.9472/depth MAE 0.3186；八视角 IoU 0.8897/覆盖 0.9957	spatial_novelview_demo.json	cpu-proto（8 训练视角/6 留出/体素 0.1 m）

（全文完。P0b 为旗舰三部曲第二轴"规模"；结构轴见 P0，自我边界轴见 P0c。）